

## Global

|                                   |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tab / Shift+Tab</b>            | Nächste / vorherige Station                                                                                                                          |
| <b>1 / 2 / 3 / 4</b>              | Brücke / Sonar / Waffen / Schaden                                                                                                                    |
| <b>5 / 6 / 7 / 8</b>              | OPZ / Funk / Maschine / Helikopter                                                                                                                   |
| <b>9</b>                          | Elektronische Kampfführung / ESM                                                                                                                     |
| <b>Nummer der aktiven Station</b> | Erneut drücken, um die Seite dieser Station weiterzuschalten                                                                                         |
| <b>Pfeiltasten</b>                | Stationsbezogene Auswahl oder Einstellung                                                                                                            |
| <b>+ / -</b>                      | Telegraph (an jeder Station verfügbar)                                                                                                               |
| <b>F1 / ?</b>                     | Hilfe (diese Anzeige)                                                                                                                                |
| <b>F2</b>                         | Autocrew der aktuellen Station umschalten                                                                                                            |
| <b>F3</b>                         | Autocrew-Übersicht öffnen                                                                                                                            |
| <b>0</b>                          | Wetter- & Sonar-Analyse                                                                                                                              |
| <b>F8</b>                         | Taktischer Einheitenanalysator (Katalog, nur lesend)                                                                                                 |
| <b>F4</b>                         | Simulationsprotokoll-Ansicht (live; benötigt simlog-Option; M: Karte aller Kontakte)                                                                 |
| <b>F9</b>                         | Lokale Commander-LAN-Verwaltung öffnen                                                                                                               |
| <b>F10</b>                        | Optionen: Sprache, Vollbild, Audio, großer Text, Tooltips, Bildrate                                                                                  |
| <b>F11</b>                        | Ereignislog und volle Telemetrie einblenden (Station bleibt bedienbar)                                                                               |
| <b>N</b>                          | Nationen & Einheiten; im Sonar: Notchfilter                                                                                                          |
| <b>S / L</b>                      | Speichern / Laden (Slots 1-5)                                                                                                                        |
| <b>Alt+Enter</b>                  | Vollbild (alle Stationen)                                                                                                                            |
| <b>Q / E oder Mausrad</b>         | Kartenzoom nur auf Brücke, Waffen und Helikopter                                                                                                     |
| <b>Drag</b>                       | Karte verschieben (Brücke, Waffen und Helikopter)                                                                                                    |
| <b>K</b>                          | Kamera-Follow nur auf sichtbaren Karten (Drag schaltet es aus)                                                                                       |
| <b>P</b>                          | Plotmodus auf Brücken-/Waffen-/Helo-Karte und OPZ-Karte: Marken, Lineal, Peillinien, Kreise, Koppellinien (für alle Stationen, wird gespeichert)     |
| <b>M R B C D · Enter · Rück</b>   | Im Plotmodus: Werkzeug wählen, Punkt mit Enter oder Klick setzen (Pfeile bewegen den Cursor, Shift schneller), nächstes Objekt löschen (Shift: alle) |
| <b>Esc</b>                        | Eingabe abbrechen oder Beenden-Dialog öffnen                                                                                                         |
| <b>R / M</b>                      | Nach Missionsende: Neustart mit gleichem Seed / Hauptmenü                                                                                            |
| <b>D</b>                          | Nach Missionsende: Nachbesprechung mit der Wahrheit neben dem Wissen der Crew                                                                        |

## 1 Brücke

|                             |                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>&lt;- / -&gt;</b>        | Ruder: Zielkurs ändern                                                                                                         |
| <b>Auf / Ab</b>             | Telegraph hoch / runter                                                                                                        |
| <b>U</b>                    | Direkten Zielkurs eingeben (000-359)                                                                                           |
| <b>V</b>                    | Direkte Zielgeschwindigkeit eingeben (0-31 kn)                                                                                 |
| <b>+ / -</b>                | Telegraph: Motorenbefehl (ASTERN-STOP-SLOW-HALF-FULL-FLANK)                                                                    |
| <b>Karte</b>                | Mausrad: Zoom, Maus-Drag: Pan                                                                                                  |
| <b>Q / E</b>                | Karte in Stufen zoomen, 500 bis 0,5 sm                                                                                         |
| <b>K</b>                    | Kamera-Follow an/aus                                                                                                           |
| <b>, / .</b>                | Ausguck-Seite: Radius kleiner / größer                                                                                         |
| <b>B</b>                    | Ausguck-Seite: Fernglas über der Karte ein/aus (, / . schwenken)                                                               |
| <b>Auf/Ab · Q/E · Space</b> | Fernglas oben: Auf/Ab neigen 2° (Umschalt: 10°) statt Maschinentelegraf, Q/E Zoom (16°, 8°, 4° Feld), Leertaste Stabilisierung |
| <b>G</b>                    | Gefechtsstationen an/aus                                                                                                       |
| <b>W</b>                    | Autopilot: Zickzack-Suche, wachsendes Quadrat, aus                                                                             |
| <b>Rechtsklick</b>          | Autopilot-Wegpunkt auf der Karte setzen                                                                                        |
| <b>Backspace</b>            | Autopilot-Route löschen                                                                                                        |

## 2 Sonar

|                              |                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Shift+A</b>               | Aktiv-Ping abfeuern (Kühlzeit, verrät Position!)                                                               |
| <b>Umschalt+B</b>            | Empfangsarray wechseln: HMS, TAS, VDS                                                                          |
| <b>Y</b>                     | TAS ausbringen / einholen (nur bei 3-12 kn)                                                                    |
| <b>Shift+Y</b>               | VDS fieren / hieven (3-15 kn, Seegang bis 5)                                                                   |
| <b>Bild Auf / Ab</b>         | Broadband / LOFAR / DEMON / TMA / Umwelt / ACTIVE                                                              |
| <b>2</b>                     | 2 erneut drücken, um die Sonarseite weiterzuschalten                                                           |
| <b>E</b>                     | Bathythermograph: lokales Schallprofil messen                                                                  |
| <b>W</b>                     | Aktivpuls CW / LFM                                                                                             |
| <b>U / V</b>                 | Solltiefe des gewählten Arrays (TAS oder VDS) um 10 m heben / senken                                           |
| <b>R</b>                     | Hörpeilung direkt: 000 bis 359.9 Grad rechtweisend                                                             |
| <b>&lt;- / -&gt;</b>         | Peilung +/-0.5 Grad; Shift: 5, Ctrl: 0.1                                                                       |
| <b>Auf / Ab</b>              | Kontakt für TMA und Klassifikation wählen                                                                      |
| <b>Eingabe</b>               | Gemessener Kontaktpeilung folgen / manuell halten                                                              |
| <b>J   , / .</b>             | Empfangston an/aus   Lautstärke senken/erhöhen                                                                 |
| <b>A / B / H</b>             | Direkt Breitband / gefiltert / Heterodyn abhören                                                               |
| <b>D</b>                     | Breitband/gefiltertes Abhören umschalten                                                                       |
| <b>I / O</b>                 | Gain senken / erhöhen (3 dB)                                                                                   |
| <b>Shift+I / Shift+O</b>     | Sonar-Anzeigecontrast senken / erhöhen                                                                         |
| <b>Ctrl+I / Ctrl+O</b>       | Sonar-Schwarzpunkt senken / erhöhen                                                                            |
| <b>Shift+C</b>               | Phosphorpalette Grün / Amber / Cyan wechseln                                                                   |
| <b>Shift+H</b>               | Angezeigte Historientiefe 25 / 50 / 100 Prozent wechseln                                                       |
| <b>F</b>                     | Frequenzband wählen: breit / tief / mittel                                                                     |
| <b>N</b>                     | Notchfilter gegen Eigenantrieb                                                                                 |
| <b>K</b>                     | Linie am Cursor markieren (LOFAR-Grundton, DEMON Welle/Blatt)                                                  |
| <b>Z / X</b>                 | LOFAR/DEMON-Frequenzcursor (Umschalt: 10 Hz)                                                                   |
| <b>Ctrl+Z / Ctrl+X</b>       | Bandpass untere / obere Kante am Cursor                                                                        |
| <b>Q</b>                     | Integrationszeit 2 (FFT)/8/16/64 s                                                                             |
| <b>Shift+Q</b>               | LOFAR-Nonius: 20 Hz in nativen 0,5 Hz                                                                          |
| <b>Shift+N</b>               | Notch auf der Cursorfrequenz                                                                                   |
| <b>Shift+F</b>               | DEMON-Trägerband 200-800 / 400-1400 / 1000-2000 Hz                                                             |
| <b>Ctrl+F</b>                | Überlagerungsversatz 400/700/1000/1200 Hz                                                                      |
| <b>X / Shift+X (BB)</b>      | Breitband/Fusion: TAS-Seite des gewählten Kontakts wechseln / Umschalt: bestätigen                             |
| <b>Z / X (TMA)</b>           | TMA-Seite: Hypothesenkurs +/- 5 Grad (Umschalt 1 Grad)                                                         |
| <b>Ctrl+Z / Ctrl+X (TMA)</b> | TMA-Seite: Hypothesenfahrt +/- 1 kn                                                                            |
| <b>Q / Shift+Q (TMA)</b>     | TMA-Seite: Hypothesenentfernung +/- 1 sm (Strg 0,2 sm)                                                         |
| <b>K / Shift+K (TMA)</b>     | TMA-Seite: Hypothese als Fix übernehmen / Umschalt: Solver-Vorschlag kopieren (Training)                       |
| <b>Shift+T (TMA)</b>         | TMA-Methode: Hypothese/Residuen, Ekelund-Entfernung, Dot-Stack (Umschalt+K bei Ekelund: Entfernung übernehmen) |
| <b>SPACE</b>                 | LOFAR Peak-Hold ein/aus                                                                                        |
| <b>T</b>                     | TMA für ausgewählten Kontakt ein/aus                                                                           |
| <b>C</b>                     | Kontakt klassifizieren (U-Boot / Kampfschiff / Biologisch / Fahrzeug / Flugzeug / Torpedo)                     |
| <b>G</b>                     | Gewählt Kontakt unabhängig von der Klassifikation an OPZ freigeben / zurückziehen                              |
| <b>M</b>                     | Ausgewählten Kontakt als Ziel setzen                                                                           |

### 3 Waffenzentrale

|                        |                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>M</b>               | Ziel setzen (aus Sonarkontakten)                                    |
| <b>Auf / Ab halten</b> | Torpedotiefe (10-300 m)                                             |
| <b>&lt;- / -&gt;</b>   | Sonarkontakt für Zielwahl wählen                                    |
| <b>T / Ctrl+Enter</b>  | Torpedo abfeuern (ROE-Prüfung)                                      |
| <b>W</b>               | Torpedotyp (Rohre laden um; W wechselt Mk1/Mk2)                     |
| <b>X</b>               | Suchmuster im Endanlauf: Schlange, Kreis, Helix                     |
| <b>, / .</b>           | Sucheraktivierung -/+ (0,6 bis 3,0 sm, Schritte 0,2 sm)             |
| <b>Y</b>               | Salve: ein Torpedo oder zwei im Fächer +/-8°                        |
| <b>H</b>               | HSP-5 starten / zurückrufen                                         |
| <b>B</b>               | Sonarbojen aussetzen (HSP-5 in Luft)                                |
| <b>D</b>               | Leichttorpedo vom HSP-5                                             |
| <b>V</b>               | Einen begrenzten geschleppten Akustik-Täuschkörper ausbringen       |
| <b>Q / E</b>           | Karte in Stufen zoomen, 500 bis 0,5 sm                              |
| <b>K</b>               | Kamera-Follow an/aus                                                |
| <b>F</b>               | Flak-Feuerfreigabe umschalten (gesperrt = feuert nie auf Angreifer) |

### 4 Schadensabwehr

|                      |                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>&lt;- / -&gt;</b> | Kompartiment wählen                                                   |
| <b>Auf / Ab</b>      | Team 1-3 auswählen (ohne Zuweisung)                                   |
| <b>Eingabe</b>       | Gewähltes Team dem gewählten Kompartiment zuweisen                    |
| <b>Backspace</b>     | Gewähltes Team zurückziehen                                           |
| <b>C</b>             | Hohe Rumpfseite gegen Krängung gegenfluten (erneut: Ventil schließen) |
| <b>W</b>             | Wache jetzt ablösen (Seite Besatzung)                                 |
| <b>G</b>             | Gefechtsstationen an/aus                                              |
| <b>1-9</b>           | Immer Station wechseln, keine Teamzuweisung                           |
| <b>Klick</b>         | Raum oder Beschriftung wählen; Enter weist das gewählte Team zu       |

### 5 OPZ / CIC

|                            |                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auf / Ab</b>            | CIC-Track wählen                                                                            |
| <b>C</b>                   | OPZ-eigene Radar-/HOJ-Meldungen oder manuelle Fusion klassifizieren                         |
| <b>F</b>                   | NATO-Zugehörigkeit setzen                                                                   |
| <b>Shift+F</b>             | OPZ-Kontaktdomainfilter wechseln                                                            |
| <b>J</b>                   | Gemeinsame bedienersichtbare Track-ID eingeben                                              |
| <b>Space / L / Shift+L</b> | Rohmeldungen markieren und manuelle Fusion bilden/auflösen (Shift+L)                        |
| <b>U / Shift+U</b>         | Obersten Zuordnungsvorschlag fusionieren (Shift+U verwirft ihn)                             |
| <b>Delete / H</b>          | Lokal unterdrücken/wiederherstellen; H verwaltet Unterdrückte                               |
| <b>M</b>                   | CIC-Track an Sonar/Waffen übergeben                                                         |
| <b>Bild Auf / Ab</b>       | Radarbereich 10/20/40/80/120 NM                                                             |
| <b>&lt;- / -&gt;</b>       | ASM-Track wählen                                                                            |
| <b>E / Ctrl+Enter</b>      | ESSM abfeuern (VLS-Cell)                                                                    |
| <b>G</b>                   | Chaff abwerfen (8 NM-Kegel, Kühlzeit)                                                       |
| <b>R</b>                   | Seeraumradar an/aus (EMCON)                                                                 |
| <b>Shift+R</b>             | Luftraumradar an/aus (EMCON)                                                                |
| <b>I</b>                   | CIWS-Feuerfreigabe umschalten (gesperrt = feuert nie auf anfliegende ASM)                   |
| <b>Backspace</b>           | Alle markierten Meldungen abwählen                                                          |
| <b>B</b>                   | Neuestes bloßes Radarecho als Track markieren (oder das Echo anklicken)                     |
| <b>Eingabe</b>             | Angriff nach Feind-Einstufung eines realen Kontakts bestätigen                              |
| <b>K</b>                   | Kamera-Follow an/aus                                                                        |
| <b>A</b>                   | OPZ Seite 3: Seefernaufklärer anfordern / heimschicken                                      |
| <b>W</b>                   | Suchgebiet auf die gewählte Spur (sonst eigenes Schiff); Klick in die Karte für einen Punkt |
| <b>Z / Shift+Z</b>         | Bojenmuster um das Suchgebiet wechseln / Shift bricht ab                                    |
| <b>X</b>                   | Eine Boje am Flugzeug werfen                                                                |
| <b>Y</b>                   | Bojenmodus des Flugzeugs PASSIV / AKTIV                                                     |
| <b>T</b>                   | Seeraumradar des Flugzeugs ein/aus                                                          |
| <b>D</b>                   | Torpedo auf den zugewiesenen Kontakt (Flugzeug höchstens 2 sm vom Datum)                    |

## 6 Funk

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| <b>Auf / Ab</b> | HFDF-Signal auswählen                       |
| <b>Eingabe</b>  | Peilung mit eigener Position protokollieren |
| <b>Auf / Ab</b> | HQ-Auftrag wählen (Seite Aufträge)          |
| <b>A</b>        | Gewählten Auftrag annehmen                  |
| <b>D</b>        | Gewählten Auftrag ablehnen                  |

## 7 Maschinenraum

|                 |                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>+ / -</b>    | Motorenbefehl (Telegraph)                                                          |
| <b>Auf / Ab</b> | Telegraph hoch / runter                                                            |
| <b>A</b>        | Akustikmodus LEISE/NORMAL                                                          |
| <b>G</b>        | Antriebsanlage: AUTO, DIESEL (18 kn, -4 dB) oder TURBINE (+3 dB, +25 % Brennstoff) |
| <b>U</b>        | Direkten Zielkurs eingeben (000-359)                                               |
| <b>V</b>        | Direkte Zielgeschwindigkeit eingeben (0-31 kn)                                     |

## 8 Helikopterdeck

|                               |                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>H</b>                      | HSP-5 starten / zurückrufen                                                                                 |
| <b>Pfeiltasten</b>            | Wegpunktpeilung und -entfernung einstellen                                                                  |
| <b>M</b>                      | Sonarkontakt als Ziel für Lufttorpedo setzen                                                                |
| <b>B</b>                      | Eine Sonarboje an aktueller Position aussetzen                                                              |
| <b>Umschalt+B</b>             | Modus der nächsten Boje PASSIV / AKTIV                                                                      |
| <b>X</b>                      | Bojenmuster: einzeln, 2x2-Feld, Sperre quer zur Wegpunktpeilung, Kreis (X erneut: nächstes; einzeln löscht) |
| <b>Shift+M</b>                | MAD-Anflug ein/aus: tief und langsam, Tauchsonar eingeholt                                                  |
| <b>T</b>                      | Sensorquelle: Tauchsonar / Sonarbojen                                                                       |
| <b>F</b>                      | Gewählten Hubschrauberkontakt bestätigen / aufheben                                                         |
| <b>C</b>                      | Kontakt klassifizieren (U-Boot / Kampfschiff / Biologisch / Fahrzeug / Flugzeug / Torpedo)                  |
| <b>G / Shift+G</b>            | Tauchsonarkontakt wählen / an OPZ freigeben oder zurückziehen                                               |
| <b>Y</b>                      | Hubschrauber-Tauchsonar absenken / einholen                                                                 |
| <b>U / V</b>                  | Solltiefe des Tauchsonars heben / senken                                                                    |
| <b>A</b>                      | Aktiven Ping vom abgesenkten Tauchsonar senden                                                              |
| <b>D / Ctrl+Enter</b>         | Leichttorpedo abwerfen                                                                                      |
| <b>Q / E</b>                  | Karte in Stufen zoomen, 500 bis 0,5 sm                                                                      |
| <b>K</b>                      | Kamera-Follow an/aus                                                                                        |
| <b>Akustik: Bild Auf / Ab</b> | Akustikseite: Breitband / LOFAR / DEMON                                                                     |
| <b>Akustik: &lt;- / -&gt;</b> | Hubschrauber-Horchpeilung +/- 5 Grad                                                                        |
| <b>Akustik: R</b>             | Horchpeilung auf automatisch zurücksetzen                                                                   |
| <b>Akustik: T</b>             | Horchquelle: Tauchsonar / passive Bojen                                                                     |
| <b>Akustik: J   , / .</b>     | Empfangston an/aus   Lautstärke senken/erhöhen                                                              |
| <b>Akustik: I / O</b>         | Gain senken / erhöhen (3 dB)                                                                                |
| <b>Akustik: N</b>             | Notchfilter gegen Eigenantrieb                                                                              |
| <b>Akustik: Shift+D</b>       | Abhörmodus Breitband / gefiltert / Überlagerung                                                             |
| <b>Akustik: Shift+F</b>       | Abhör-Frequenzband wechseln                                                                                 |

## 9 EloKa

|                        |                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auf / Ab</b>        | Sichtbare passive ESM-Auffassung wählen                                                                |
| <b>F / Shift+F / B</b> | Status-, Mindestbedrohungs- und Frequenzbandfilter wechseln                                            |
| <b>C</b>               | Radarart zuordnen und aktuelle Peilungen an OPZ freigeben; Zuordnung löschen zieht die Freigabe zurück |
| <b>J</b>               | Gerichteten ECM-Kanal für die gewählte Auffassung aktivieren / freigeben                               |
| <b>Shift+J</b>         | ECM-Verfahren Noise, RGPO, VGPO oder Falschziele wechseln                                              |
| <b>A</b>               | Automatische ECM-Priorisierung und Softkill-Kopplung umschalten                                        |
| <b>M</b>               | Lokalen ELOKA-Auffassungston umschalten                                                                |

### Tasten im Remote-Crew-Browser:

|                             |                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1-9</b>                  | Eine eigene Station öffnen (U-Boot-Crew: 1-7)                                                                                                  |
| <b>[ / ]</b>                | Vorherige / nächste eigene Station                                                                                                             |
| <b>?</b>                    | Leitfaden und Stationshilfe öffnen                                                                                                             |
| <b>Pfeiltasten</b>          | In fokussierter Registerleiste, Trackliste oder Karte bewegen                                                                                  |
| <b>Home / End</b>           | Erster / letzter Eintrag der fokussierten Liste                                                                                                |
| <b>+ / -</b>                | Fokussierte Karte zoomen; Pos1 passt die Ansicht ein                                                                                           |
| <b>Pfeiltasten (Karte)</b>  | Fokussierte Karte verschieben                                                                                                                  |
| <b>Maus über Karte</b>      | Details zu Track, eigenem Schiff, Asset, Wrack oder Kartenposition unter dem Mauszeiger                                                        |
| <b>0</b>                    | Wetter- & Sonar-Analyse öffnen oder schließen                                                                                                  |
| <b>Plotwerkzeug + Klick</b> | Auf den gemeinsamen Plot zeichnen: Werkzeug über der Karte wählen, einmal (Marke, Peillinie) oder zweimal (Lineal, Kreis, Koppellinie) klicken |
| <b>, / .</b>                | Kontaktliste (,) oder Stationsbereich (.) ein- oder ausklappen                                                                                 |
| <b>L</b>                    | Einsatzprotokoll öffnen oder schließen                                                                                                         |
| <b>Esc</b>                  | Leitfaden, Ausguck oder Kontaktbibliothek schließen und zur Station zurück                                                                     |

### Eingabe und Dialoge

|                            |                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numerische Eingabe</b>  | Ziffern, Punkt oder Komma; Backspace; Enter bestätigt; Esc bricht ab.                                                                                 |
| <b>Hilfe</b>               | Links/Rechts/Tab Kategorie; Auf/Ab zeilenweise; Bild auf/Bild ab seitenweise; im Handbuch [ ] oder , . bzw. 0-9 Kapitel; F1/Esc schließen.            |
| <b>Speichern/Laden</b>     | 1 bis 5 wählt Slot; Enter bestätigt; Esc zurück.                                                                                                      |
| <b>Beenden-Dialog</b>      | Auf/Ab wählen, Enter bestätigen: zurück zum Spiel, speichern und beenden, zum Hauptmenü (ohne Speichern), ohne Speichern beenden; Esc/N schließt.     |
| <b>Missionsende</b>        | R Neustart mit gleichem Seed (Editor-Mission startet sich selbst neu); M zum Hauptmenü; Esc Beenden-Dialog.                                           |
| <b>Hauptmenü</b>           | Auf/Ab und Enter; W Weltmodus, R neuer Seed, Bild auf/Bild ab Sektor (feste reale Welt), F Vollbild; Esc in der Szenarioauswahl zurück zum Hauptmenü. |
| <b>Commander-Vorschlag</b> | F6 annehmen; F7 ablehnen; F8 Vorschlagsart; Esc ausblenden.                                                                                           |
| <b>SimLog</b>              | Auf/Ab, Bild auf/Bild ab, Home/End oder Mausekursor; M Karte, F Karte einpassen; F4/Esc schließen.                                                    |
| <b>Wetter/Analyse</b>      | 0 oder Esc schließt das Analysefeld.                                                                                                                  |
| <b>Autocrew-Übersicht</b>  | F3 oder Esc schließt.                                                                                                                                 |